

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	도새하	성명(영문)	
	생년월일	1998.08.28	성별	여성
	휴대전화	010-5547-3470	이메일	applicant3598468@example.com
	현 주소	인천 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3598468 · 이전 지원 2회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.13	아라대 학교	별 술소재 학과	자람정보학과 (복수유형)	3.78 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2023.11.26	
어학A	시험S	급수3(120p)	2024.10.22	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	디스플레이용 고투명도 기능성 소재 개발		X선 회절, 주사전자현미경
	소재 성분 최적화 및 안정성 검증		열분석, 고온 노화 시험

▪ 보유 기술

X선 회절, 주사전자현미경, 열분석, 고온 노화 시험, 열중량분석 강점: 소재 개발, 물성 분석, 실험 설계, 문제 해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고온 환경 시험 중 개발한 소재의 색상이 점진적으로 변하기 시작했을 때, 연구의 모든 진전이 무너진 것처럼 깊은 좌절감을 느꼈습니다. 학부 졸업 연구에서 저는 디스플레이 소자에 적용 가능한 고투명도 기능성 소재의 개발을 주도적으로 담당했습니다. 특정 무기 세라믹과 고분자를 정교하게 조합하여 굴절률을 정밀하게 제어하는 복합 소재를 설계하고, 이의 광학적·열적 물성을 체계적으로 분석했습니다. 초기 샘플은 투명도는 우수했으나 열팽창 계수가 안정적이지 않아 온도 변화 환경에서 균열이 발생하는 심각한 문제가 있었습니다. 문제를 근본적으로 규명하기 위해 성분 비율을 다섯 가지 조건으로 변수화하고 각 샘플에 대해 X선 회절, 주사전자현미경, 열중량분석을 정밀하게 수행했습니다. 결과적으로 무기 세라믹 함량을 36%에서 42%로 증가시킨 개선된 소재를 개발했고, 이는 열팽창 계수를 $\pm 8 \times 10^{-6}/K$ 범위로 안정화시켜 실제 제품 적용 기준을 완벽하게 만족시켰습니다. 이 성과는 지도교수님과 제조사의 높은 평가를 받았습니다.

이 연구는 기능성 소재가 단순히 이론적 성능 지표가 아니라 실제 사용 환경에서의 안정성을 얼마나 정교하게 고려해야 하는지를 명확하게 보여주었습니다. LG전자의 디스플레이와 가전 소재 개발 분야에서도 그러한 기초 연구의 학문적 가치가 매우 크다고 확신합니다. 입사 후 1~2년은 신소재 평가 및 공정 개선 업무를 통해 LG전자의 기술 기준과 품질 관리 체계를 충분히 심화하겠습니다. 중장기적으로는 소재의 물성과 구조의 상관관계 분석을 바탕으로 한 신제품 개발을 주도하고, LG전자의 소재 기술 경쟁력을 실질적으로 강화하는 데 성실하게 이바지하겠습니다.

(821 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고온 환경 시험 중 개발한 소재의 색상이 점차 변하기 시작했을 때, 연구의 모든 성과가 흔들리는 깊은 좌절감을 경험했습니다. 투명도 기준을 충족했던 기능성 소재였지만, 실제 디스플레이 제품의 작동 온도(60~80°C)에서 장시간 노출되자 예상치 못한 황변 현상이 발생한 것입니다. 이는 사전에 예측하지 못했던 열화 메커니즘이었습니다. 초기에는 사용한 무기 세라믹 자체의 문제로 생각했지만, 더욱 정밀한 분석을 통해 세라믹과 고분자 계면에서의 화학 반응이 진정한 원인임을 발견했습니다. 이를 해결하기 위해 계면 결합을 개선하는 화학 첨가제 세 가지를 체계적으로 평가했고, 각각에 대해 500시간 고온 노화 시험을 정밀하게 수행했습니다. 결과적으로 특정 실란 커플링제를 최적 농도로 추가한 소재가 500시간의 노화 시험 후에도 명도 감소를 3% 이내로 우수하게 유지할 수 있음을 명확히 확인했습니다. 또한 이 개선안이 소재의 열팽창 특성이나 투명도 성능에 부정적 부작용을 전혀 주지 않음도 철저히 검증했습니다. 최종적으로 개선된 소재는 실제 디스플레이 제조사의 시범 시험까지 통과하여 제품화 단계까지 진행되었습니다.

이 실패 경험과 극복의 과정은 저에게 기능성 소재 개발이 얼마나 세밀하고 정교한 과학인지를 깨닫게 했습니다. 한 가지 성능 지표만으로는 제품이 될 수 없으며, 예상되지 않은 환경 조건까지도 선제적으로 고려하는 철저함이 필수적으로 필요하다는 것입니다. 실패 자체가 아니라 실패를 어떻게 이해하고 개선하는가가 중요하다는 교훈을 얻었습니다. LG전자에서 신소재 개발을 담당할 때도 이러한 다층적인 접근과 검증 문화를 지속적으로 실행하겠습니다.

(812 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 도새하 (인)